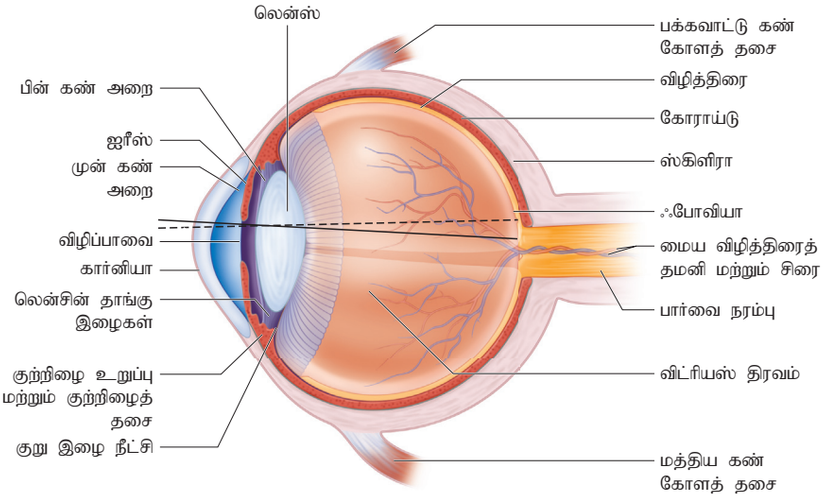
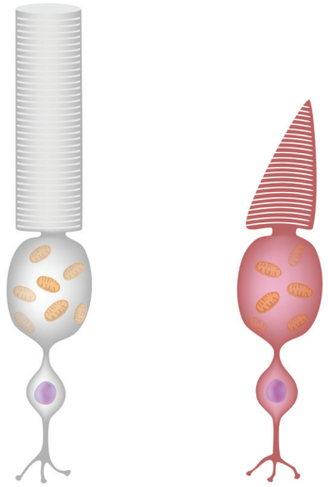


படம் 10.14 கண்ணின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம்



படம் 10.15 குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்கள்

பகுதியாகிக் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றது. பின்புறம் ஸ்கிளிரா பார்வை நரம்பால் ஊடுருவப்படுகிறது. ஸ்கிளிராவும், கார்னியாவும் சேருமிடத்தில் காணப்படும் ஸ்க்லெம் கால்வாய் (canal of schlemm) அதிகபடியாகச் சுரந்த முன் கண் திரவத்தினைத் தொடர்ச்சியாக வெளியேற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றது.

கோராய்டு உறை (Choroid)

இது இரத்தக் குழல்களையும், நிறமிகளையும் கொண்டிருக்கிறது. இரத்தக்குழல்கள் கண் உறைகளுக்கு உணவளிக்கின்றன. நிறமிச்செல்கள் ஒளியை உறிஞ்சி ஒளி உள்எதிரொளிப்பை தடுக்கின்றன.

குறிப்பு

நிறப்பார்வைக்கான பார்வை நிறமிகளாவன:

I. சிவப்புக் கூம்பு செல்கள் – இதில் காணப்படும் எரித்ராப்சின் என்னும் நிறமி 560nm அளவுடைய நீண்ட அலை நீளங்கள் கொண்ட ஒளியை உணர்கின்றன.

II. பச்சைக் கூம்புகள் – இதில் காணப்படும் குளோரோப்சின் என்னும் நிறமி 530nm அளவுடைய நடுத்தர அலை நீளங்களைக் கொண்ட ஒளியை உணர்கின்றன.

III. நீலக் கூம்புகள் – இதில் காணப்படும் சையனாப்சின் என்னும் நிறமி 420nm அளவுடைய குறைந்த அலை நீளமுடைய ஒளியை உணர்கின்றன.

கண்ணின் முன்புறம் **கோராய்டு, குற்றிழை உறுப்பாகவும்** (*Ciliary body*), கண்ணின் நிறத்திற்குக் காரணமான **ஐரிசாகவும்** (*Iris*) மாற்றமடைந்துள்ளது. ஐரிஸ், கண்ணின் நிறம் உள்ள பகுதியாகும். இது கார்னியாவிற்கும் லென்சுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது. இதன் மையத்தில் காணப்படும் சிறிய துளை **விழிப்பாவை** (*Pupil*) அல்லது **கண்மணி** எனப்படுகிறது. விழிப்பாவை வழியாக ஒளியானது கண்ணினுள் செல்கிறது. ஐரிஸ் இருவகைத்தசைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

* வட்டத்தசைகள் – அதிக ஒளிச்செறிவில் இத்தசைகள் சுருங்குவதால் விழிபாவையின் அளவு குறைந்து, உள்ளே செல்லும் ஒளியின் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

* ஆரத்தசைகள் – குறைந்த ஒளிச் செறிவில் இத்தசைகள் சுருங்கி விழிப்பாவையின் அளவை அதிகரிக்கிறது. இதனால் உள்ளே செல்லும் ஒளியின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

சிலியரி உறுப்பில் உள்ள மென்மையான குற்றிழை தசைகள் தூர, கிட்டப் பார்வைக்கேற்ப லென்சின் குவியத்தன்மையை மாற்றுகின்றன. இவ்வாறு பார்க்கும் பொருளின் தொலைவிற்கேற்பக் கண் தன் குவியத்தன்மையை மாற்றிக் கொள்ளும் இயல்பு **கண்தகவமைதல்** (*Accommodation*) எனப்படுகிறது. இதற்குத் தாங்கு இழைகள், குற்றிழை தசைகள் மற்றும் குற்றிழை உறுப்புகள் உதவுகின்றன.

குற்றிழை உறுப்புகளில் உள்ள தாங்கு இழைகள் (*Suspensory ligaments*) விழிலென்சை

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 218 30/12/2022 17:31:13